α_f Bifurcation Short Bot
Documentación Técnica de Implementación

Javier Epeloa · Mapplics

Documento Técnico — Marzo 2026

Implementación del bot de trading basado en el paper
"Trading the α_f Bifurcation" (2026)

Abstract

Este documento describe la implementación completa del bot de trading α_f Bifurcation Short, un sistema automatizado para operar en el mercado de futuros perpetuos de Binance. El sistema graba datos de mercado en tiempo real (WebSocket + REST), calcula un score compuesto de 5 componentes que detecta la inversión del spring $\alpha_f < 0$, acumula energía temporal, detecta señales de agotamiento (exhaustion) y ejecuta entradas short con 4 variantes simultáneas. Se documenta la arquitectura del sistema, los flujos de datos, la lógica de decisión de entrada/salida, el sistema adaptativo de parámetros de salida (AEPS) y la evolución del sistema desde v1 hasta v4. Se presenta validación estadística formal sobre $N = 30$ trades reales, demostrando bimodalidad significativa ($p < 0.001$) en la señal de entrada y verificación empírica post-stop-loss.

Contents

1 Arquitectura del Sistema **3**
1.1 Módulos del Sistema . . . 3
1.2 Streams de Datos . . . 3
1.3 Base de Datos . . . 4

2 Composición del Score $\hat{S}_{\alpha_f}$ **4**

3 Acumulación de Energía E_{α_f} **5**

4 Contador de Agotamiento $\hat{E}$ **5**

5 Flujo de Decisión de Entrada **5**
5.1 Sizing de Posición . . . 7
5.2 Régimen A (Supresión de Entrada) . . . 7

6 Flujo de Evaluación de Salida **7**
6.1 Condiciones de Salida . . . 10
6.2 Partial Take Profit + Profit Lock . . . 11

7 Sistema AEPS (Adaptive Exit Parameter System) **11**
7.1 TradeRecord . . . 12
7.2 Fórmulas de Recalibración . . . 12
7.3 ATR Scaling . . . 12
7.4 Guardrails . . . 12

8 Validación Estadística de la Señal de Entrada **13**
8.1 Metodología de Evaluación . . . 13
8.2 Estadísticas Descriptivas . . . 13
8.3 Tests de Significancia . . . 13
8.3.1 E-ratio y Bootstrap . . . 14
8.3.2 Tests Pareados: MFE vs |MAE| . . . 14
8.4 Análisis de Bimodalidad: Winners vs Losers . . . 14
8.5 Análisis de Capture Ratio (PMFE) . . . 15
8.6 Verificación Post-Stop-Loss . . . 16
8.6.1 Clasificación de Stop-Losses . . . 16
8.6.2 Impacto Económico . . . 16
8.7 Interpretación Física de la Bimodalidad . . . 17
8.8 Power Analysis y Tamaño Muestral Requerido . . . 17
8.9 Resumen de Validación . . . 18

9 Las 4 Variantes **18**

10 Evolución de Versiones **19**

11 Ciclo de Vida de un Trade **21**
11.1 Detalles del Cierre . . . 21

12 Tareas Periódicas **21**

13 Modo Live vs Paper **22**

14 Flujo de Datos Completo **23**

15 Notificaciones y Monitoreo **23**
15.1 Dashboards Web . . . 23

16 Despliegue y Operación **24**
16.1 Infraestructura . . . 24
16.2 Tolerancia a Fallos . . . 24

17 Resumen **24**

1 Arquitectura del Sistema

El bot está compuesto por múltiples módulos que operan de forma concurrente mediante `asyncio`. La Figura 1 muestra la arquitectura general.

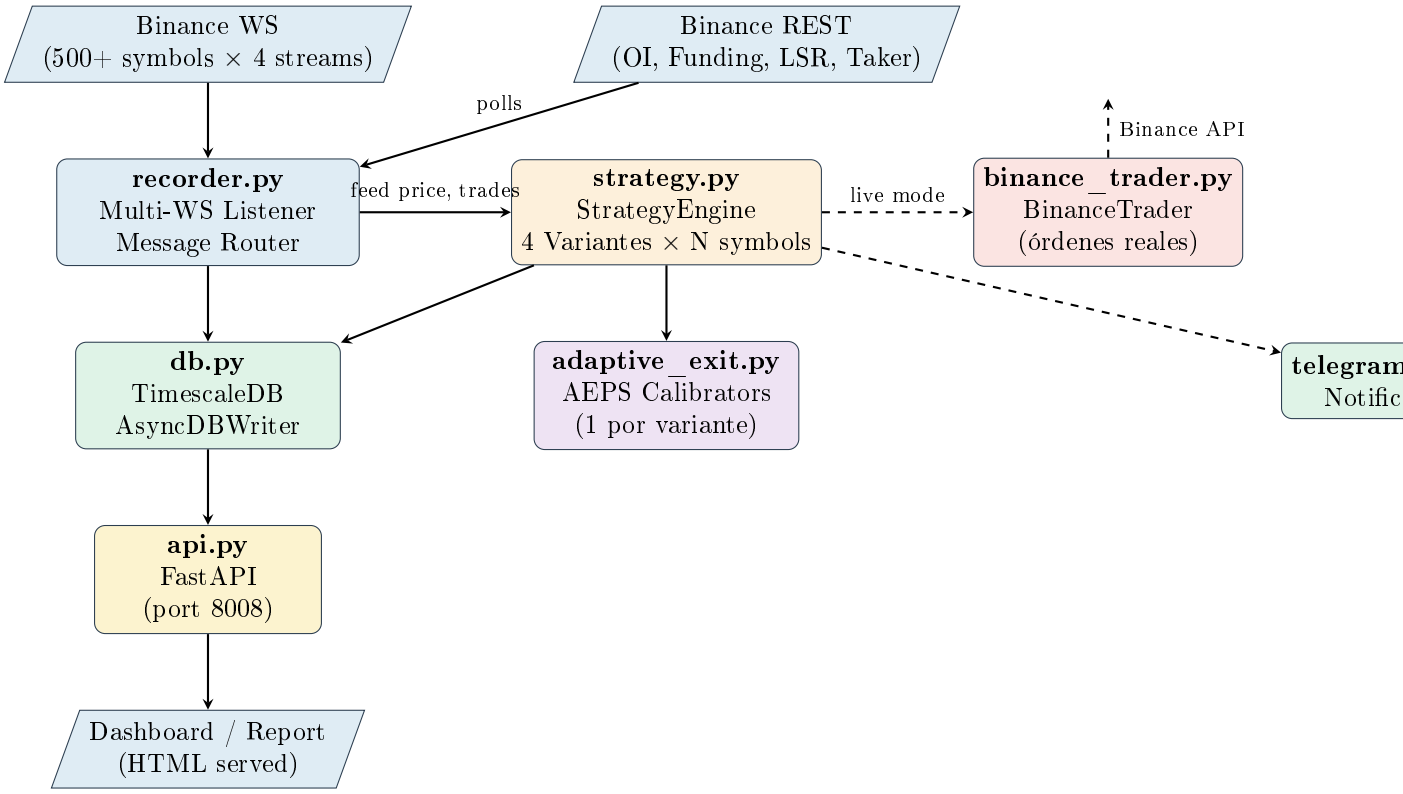


Figure 1: Arquitectura general del sistema. Líneas punteadas indican flujos opcionales (modo live).

1.1 Módulos del Sistema

Table 1: Módulos principales y sus responsabilidades.

Módulo	Responsabilidad	Líneas
`recorder.py`	Loop principal: WebSockets, pollers REST, tareas periódicas, gestión de señales	∼800
`strategy.py`	Motor de estrategia: score, energía, exhaustion, entrada, salida, sizing	∼1850
`adaptive_exit.py`	AEPS: calibración adaptativa de parámetros de salida	∼400
`binance_trader.py`	Cliente de trading: órdenes de mercado, firma HMAC, gestión de posiciones	∼300
`db.py`	Writer asíncrono: pool `asyncpg`, batch inserts, hypertables	∼500
`api.py`	API REST: endpoints de datos, trades, dashboards HTML	∼600
`telegram_bot.py`	Notificaciones: apertura, cierre, recalibración AEPS, comandos	∼200
`config.py`	Configuración: variantes, cuentas, parámetros globales	∼280

1.2 Streams de Datos

El sistema captura 4 streams WebSocket por símbolo y 5 pollers REST:

Table 2: Fuentes de datos en tiempo real.

Tipo	Stream	Datos	Frecuencia
WS	`depth20@100ms`	Order book (20 niveles bid/ask)	100ms
WS	`aggTrade`	Trades agregados (precio, qty, lado)	tick
WS	`bookTicker`	Mejor bid/ask	tick
WS	`markPrice@1s`	Mark price, index, funding rate	1s
REST	`/fapi/v1/openInterest`	OI por símbolo	15s
REST	`/fapi/v1/premiumIndex`	Funding rate premium	300s
REST	`/fapi/v1/fundingInfo`	Intervalos dinámicos funding	3600s
REST	`globalLongShortRatio`	Ratio L/S (top 50)	300s
REST	`takerlongshortRatio`	Volumen taker B/S (top 50)	300s

1.3 Base de Datos

Se utiliza TimescaleDB (extensión de PostgreSQL para series temporales) con hypertables para datos de mercado y tablas regulares para trades:

Table 3: Esquema de base de datos.

Tabla	Tipo	Contenido	Chunk
`depth_updates`	Hypertable	Order book snapshots	6h
`agg_trades`	Hypertable	Trades individuales	6h
`book_tickers`	Hypertable	Best bid/ask	6h
`mark_prices`	Hypertable	Mark, index, funding	12h
`open_interest`	Hypertable	OI contratos + valor	1d
`funding_rates`	Hypertable	Historial funding rate	7d
`liquidations`	Hypertable	Force orders	6h
`strategy_snapshots`	Hypertable	Score, energía, exhaustion	1d
`virtual_trades`	Regular	Trades abiertos/cerrados	—

Adicionalmente, se mantienen **agregados continuos** (materialized views) para OHLCV en 1 minuto, 1 hora y 1 día, calculados incrementalmente.

2 Composición del Score $\hat{S}_{\alpha_f}$

El score $\hat{S}_{\alpha_f}$ es un proxy compuesto de 5 componentes que detecta la condición $\alpha_f < 0$ (spring invertido). Cada componente $c_i \in \{0, 0.5, 1.0\}$ se calcula por umbrales:

$$c_i = \begin{cases} 0.0 & \text{si } x_i < \theta_i^{\text{half}} \\ 0.5 & \text{si } \theta_i^{\text{half}} \leq x_i < \theta_i^{\text{full}} \\ 1.0 & \text{si } x_i \geq \theta_i^{\text{full}} \end{cases} \tag{1}$$

$$\hat{S}_{\alpha_f} = \sum_{i=1}^{5} c_i \in [0.0,\, 5.0] \tag{2}$$

Table 4: Componentes del score y umbrales (Paper Table 1).

Componente	**Observable**	$\boldsymbol{\theta}^{\text{half}}$	$\boldsymbol{\theta}^{\text{full}}$	**Significado físico**
c_{fund}	Funding rate r	0.01%	0.05%	Spring invertido
c_{oi}	$\Delta\text{OI}_{\text{24h}}$	2.5%	5%	Apalancamiento creciente
c_{price}	ΔP_{12h}	1.5%	3%	Pump en precio
c_{taker}	Taker buy ratio η	52%	55%	Compra retail (contrarian)
c_{vol}	$V/\bar{V}$	1.4×	2.0×	Spike de volumen

3 Acumulación de Energía E_{α_f}

La energía modela la tensión acumulada del spring invertido:

$$\frac{dE_{\alpha_f}}{dt} = \begin{cases} +1 \text{ h/h} & \text{si } \hat{S}_{\alpha_f} \geq 3.0 \\ -\frac{1}{2} \text{ h/h} & \text{si } \hat{S}_{\alpha_f} < 3.0 \end{cases} \tag{3}$$

con $E_{\alpha_f}(t_0) = 0$ y $E_{\alpha_f} \geq 0$ (clamped). La histéresis en el umbral $\hat{S}_{\alpha_f} = 3.0$ evita oscilaciones rápidas. Un trade requiere $E_{\alpha_f} \geq 6$h en todas las variantes.

4 Contador de Agotamiento $\hat{E}$

El exhaustion counter $\hat{E} \in [0, 5]$ detecta señales de que la fase alcista está agotando su impulso (bifurcación $\alpha_f : - \to +$):

$$\hat{E} = \sum_{j=1}^{5} e_j \tag{4}$$

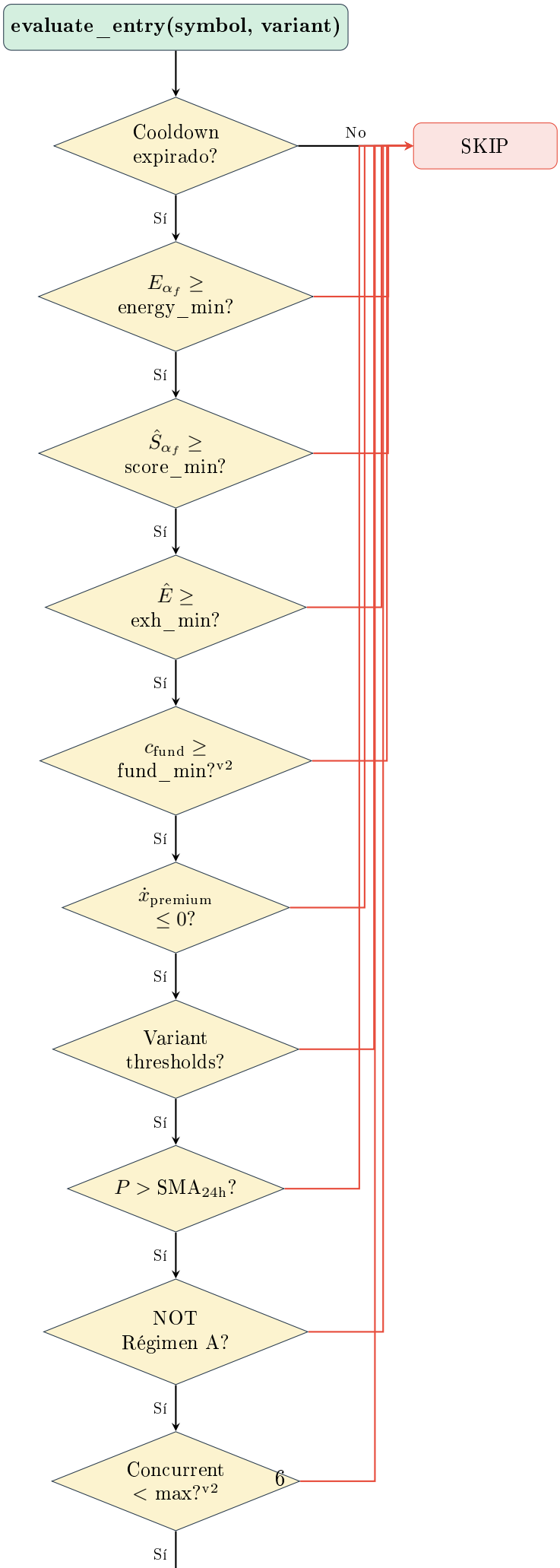
Table 5: Indicadores de agotamiento (exhaustion).

Indicador	**Condición**	**Significado**
e_1: OI declining	$\Delta\text{OI}_{\text{1h}} < 0$	Posiciones cerrándose
e_2: Taker flip	$\eta < 45\%$	Compradores agotados
e_3: Wick rejection	$w_{\text{up}} > 2 \times \lvert\text{body}\rvert$	Rechazo en máximos
e_4: Price off high	$P < 0.98 \times P_{\text{max,24h}}$	Retroceso desde máximo
e_5: Vol declining	$\dot{V} < 0$ (3min vs prev 3min)	Volumen secándose

Todas las variantes requieren $\hat{E} \geq 3$ para entry (desde v2).

5 Flujo de Decisión de Entrada

La Figura 2 muestra el flujo completo de evaluación de entrada. Cada 5 segundos, `evaluate_all()` itera sobre todos los símbolos × 4 variantes.


evaluate_entry(symbol, variant)
Cooldown expirado?
No
SKIP
Sí
$E_{\alpha_f} \geq$ energy_min?
Sí
$\hat{S}_{\alpha_f} \geq$ score_min?
Sí
$\hat{E} \geq$ exh_min?
Sí
$c_{\text{fund}} \geq$ fund_min?$^{\text{v2}}$
Sí
$\dot{x}_{\text{premium}} \leq 0$?
Sí
Variant thresholds?
Sí
$P > \text{SMA}_{24\text{h}}$?
Sí
NOT Régimen A?
Sí
Concurrent $<$ max?$^{\text{v2}}$
Sí

5.1 Sizing de Posición

El tamaño de posición se calcula como:

$$\text{Notional} = f_{\text{capital}} \times \text{Equity} \times L \tag{5}$$

donde f_{capital} es la fracción de capital (5% base) y L es el apalancamiento. En la variante *aggressive* (v2+), si $\hat{S}_{\alpha_f} \geq 4.5$ se usa $f_{\text{capital}} = 7.5\%$.

5.2 Régimen A (Supresión de Entrada)

Se rechaza la entrada si se detecta un régimen alcista correlacionado:

$$\text{Régimen A} \iff \Delta\text{OI}_{1\text{h}} > 0 \ \wedge \ \eta > 60\% \ \wedge \ V/\bar{V} > 3\times \tag{6}$$

En este régimen, F_{ext} domina y el spring no revertirá.

6 Flujo de Evaluación de Salida

Una vez abierto un trade, se evalúan múltiples condiciones de salida cada 5 segundos. La Figura 3 muestra el flujo.

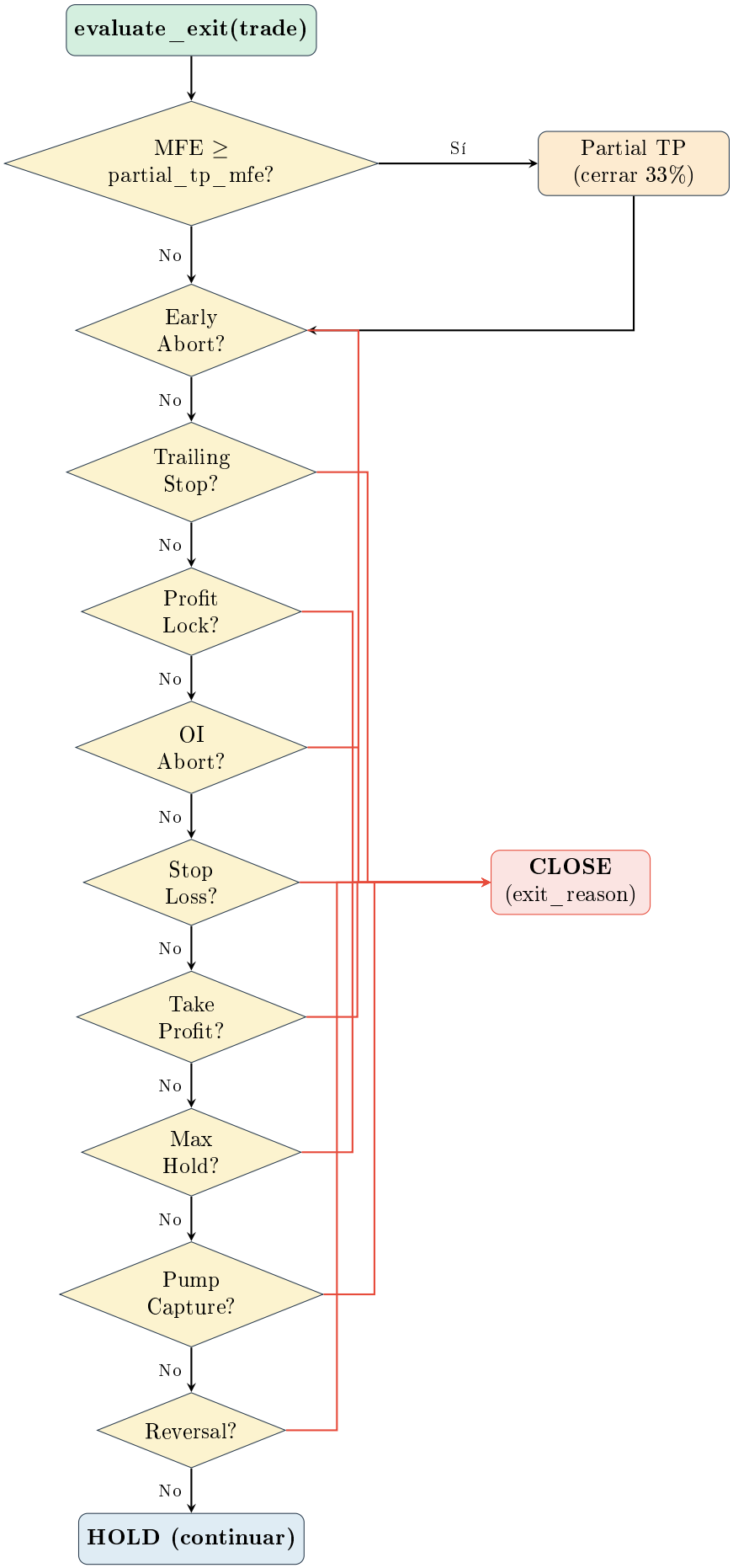


Figure 3: Flujo de evaluación de salida. Cada condición se evalúa secuencialmente; la primera que se cumple cierra el trade con el `exit_reason` correspondiente.

6.1 Condiciones de Salida

Table 6: Condiciones de salida y sus parámetros.

Exit	Condición	Lógica	AEPS?
Stop Loss	$\text{PnL\%} \leq -\text{SL}$	Pérdida máxima tolerada	✓
Take Profit	$\text{PnL\%} \geq \text{TP}$	Ganancia objetivo (hard cap)	✓
Max Hold	$\text{hold} \geq \text{max_h}$	Timeout máximo	✓
OI Abort	$\Delta\text{OI}_{\text{entry}\to\text{now}} > \text{abort_pct}$	Circuito de OI (contratendencia)	✓
Early Abort	$\text{hold} > \text{h AND MFE} < \text{m}$	Trade muerto, no progresa	✓
Trailing Stop	$\text{PnL} < \text{MFE} \times (1 - \text{callback})$	Trailing desde MFE (activa en MFE $\geq$ trail_act)	✓
Profit Lock	$\text{partial_tp AND PnL} \leq \text{lock_pct}$	Piso de ganancia tras TP parcial	✓
Breakeven	$\text{MFE} \geq \text{be_trigger} \to \text{SL} = 0$	Mover SL a breakeven	✓
Pump Capture	$\text{MFE} \geq 0.5\lvert\Delta P_{24\text{h}}\rvert \text{ AND } \hat{E} \geq 2$	Capturó el pump, exhaustion	✓

6.2 Partial Take Profit + Profit Lock

El esquema MAX (v3+) implementa cierre parcial con piso de ganancia:

1. Cuando MFE $\geq$ `partial_tp_mfe_pct` (default 1.5%):
   - Cerrar `partial_tp_fraction` de la posición (33%)
   - Activar `profit_lock_pct` como piso (0.5%)
2. El resto de la posición permanece con trailing + profit lock
3. Si PnL cae por debajo del profit lock $\rightarrow$ cierre total

7 Sistema AEPS (Adaptive Exit Parameter System)

AEPS es el sistema de calibración dinámica de parámetros de salida introducido en v4 y refinado en v4.1. Cada variante mantiene un calibrador independiente (`AdaptiveExitCalibrator`) que ajusta los parámetros de salida basándose en la distribución empírica de los últimos $N = 25$ trades cerrados. El principio rector es *"fijar las entradas, adaptar las salidas"*: la señal $\hat{S}_{\alpha_f}$ permanece invariante mientras el sistema de gestión de riesgo se auto-calibra.

No se asume distribución paramétrica de los retornos (normal, Student-t, etc.). En su lugar, AEPS utiliza estadística descriptiva robusta — percentiles de la distribución empírica de MFE, MAE y ETD — para derivar los umbrales naturales del mercado actual. Esta elección responde al consenso de que los retornos de criptomonedas exhiben colas pesadas y saltos discontinuos que invalidan supuestos paramétricos [6].

7.1 Arquitectura del Calibrador

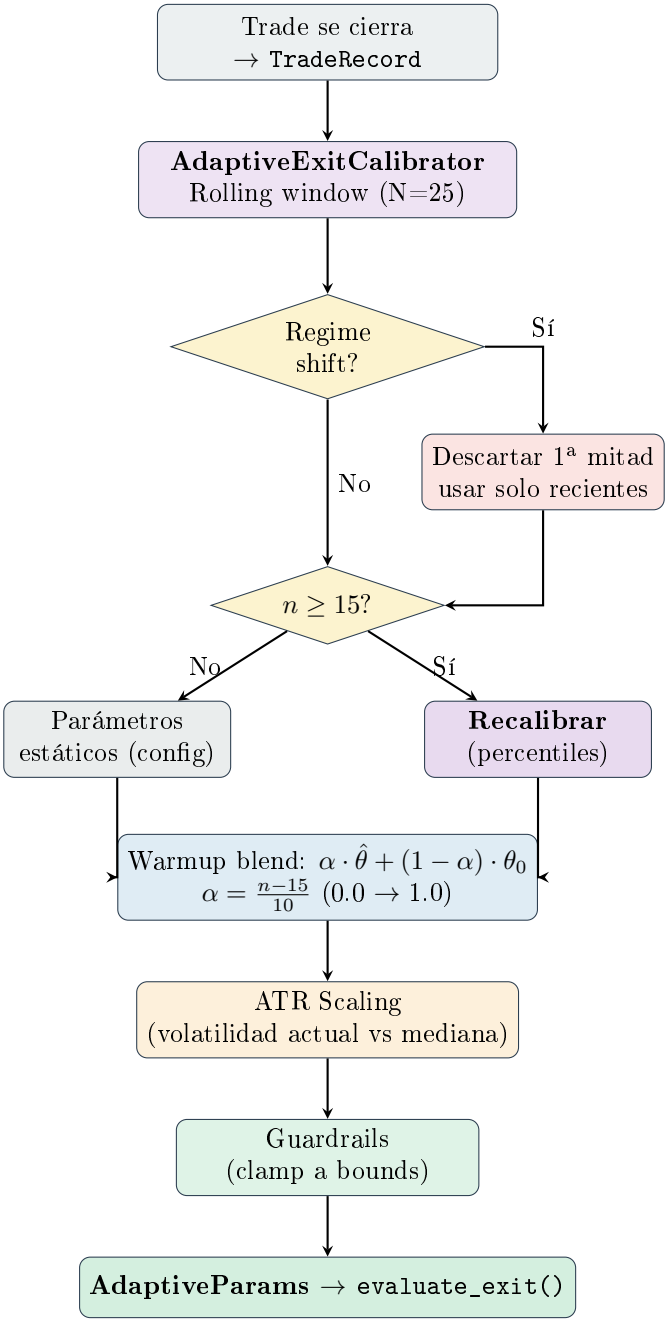


Figure 4: Flujo del sistema AEPS v4.1. Incluye detección de cambio de régimen, warmup blend, ATR scaling y guardrails.

El flujo completo por cada trade cerrado es:

1. Se construye un `TradeRecord` con 10 campos (Tabla **??**) y se agrega a la ventana FIFO de tamaño $N = 25$.

2. **Detección de régimen** (§**??**): se compara la primera mitad de la ventana con la segunda. Si hay cambio significativo, se descarta la primera mitad.

3. Si $n \geq 15$: se ejecuta `_recalibrate()` sobre la ventana (posiblemente recortada) para producir $\hat{\theta}$ (parámetros adaptativos).

4. **Warmup blend**: si $15 \leq n < 25$, se interpola linealmente entre estáticos θ_0 y adaptativos $\hat{\theta}$:

$$\theta_{\text{eff}} = (1-\alpha)\,\theta_0 + \alpha\,\hat{\theta}, \quad \alpha = \frac{n-15}{10} \tag{7}$$

   Con $n \geq 25$ se usa 100% adaptativo ($\alpha = 1$).

5. **ATR Scaling** (§**??**): ajuste por volatilidad actual vs histórica.

6. **Guardrails** (§**??**): clamp a bounds para prevenir parámetros degenerados.

7.2 TradeRecord

Cada trade cerrado genera un registro con 10 campos:

Table 7: Campos del TradeRecord alimentado al calibrador.

Campo	**Tipo**	**Descripción**
`mfe_pct`	float	Max Favorable Excursion (%)
`mae_pct`	float	Max Adverse Excursion (%)
`etd_pct`	float	End Trade Drawdown = MFE − PnL
`pnl_pct`	float	P&L realizado (%)
`atr_at_entry`	float	ATR% al momento de entrada
`time_to_mfe_secs`	float	Segundos hasta alcanzar MFE
`hold_secs`	float	Duración total del trade
`exit_reason`	string	Razón de cierre (stop_loss, trailing_stop, etc.)
`score_at_entry`	float	Score $\hat{S}_{\alpha_f}$ al entrar
`is_winner`	bool	PnL > 0

El campo `exit_reason` es crítico para la protección anti-degeneración (§**??**).

7.3 Fórmulas de Recalibración

Las distribuciones empíricas se particionan en *winners* (PnL > 0) y *losers* (PnL ≤ 0), y dentro de losers se distingue entre *natural losers* (cierre por stop_loss, trailing_stop, etc.) y *aborted losers* (cierre por early_abort). Esta separación previene el bucle de retroalimentación descrito en §**??**.

Table 8: Fórmulas de recalibración AEPS v4.1. NL = natural losers, L = todos los losers, W = winners.

Parámetro	Fórmula	Bounds
stop_loss	$P_{75}(\lvert\text{MAE}\rvert_{\text{NL}}) + 0.5\%$	[2%, 8%]
partial_tp_mfe	$P_{25}(\text{MFE}_{\text{W}})$	[0.8%, 4%]
partial_tp_fraction	fijo 0.33	[25%, 50%]
profit_lock	partial_tp $\times$ 0.5	[0.3%, 1.5%]
breakeven_trigger	partial_tp $\times$ 1.2	[1%, 4%]
trailing_activation	$P_{50}(\text{MFE}_{\text{W}})$	[2%, 8%]
trailing_callback	$P_{25}\left(\frac{\text{ETD}}{\text{MFE}}\right)_{\text{W}}$	[30%, 65%]
early_abort_hours	$P_{75}(t_{\text{MFE,NL}})/3600$	[0.75h, 3h]
early_abort_max_mfe	$P_{50}(\text{MFE}_{\text{L}})$	[0.3%, 1.0%]
early_abort_max_loss†	congelado (deprecated)	—

† Eliminado de la condición de early abort en v4.1. El campo se preserva por compatibilidad pero no participa en la evaluación.

7.3.1 Justificación de los Percentiles

La elección de percentil para cada parámetro responde a un objetivo específico:

stop_loss — P_{75}**:** El 75% de las pérdidas naturales quedan dentro del SL. El buffer de +0.5% absorbe slippage y spikes de volatilidad. Fundamentado en el framework Bayesiano de máximo drawdown [7].

trailing_callback — P_{25}**:** Se usa el percentil bajo (25) de la distribución de ETD/MFE en vez de la mediana para romper la autocorrelación: si se usara P50, los propios trailing exits (que tienen ETD/MFE inflado) retroalimentarían un callback permisivo. P25 fuerza una captura más agresiva del MFE. Empíricamente, redujo el callback de 52% a 30%.

early_abort_max_mfe — P_{50}**:** La mediana de MFE de losers separa naturalmente los trades *muertos* (MFE $\ll$ 1%) de los que tuvieron excursión antes de revertir (MFE $>$ 2%). Se usó inicialmente P90 pero el valor resultante ($\sim$2.5%) era demasiado permisivo.

early_abort_hours — P_{75}**:** Solo usa losers *naturales* (no abortados) para evitar que los tiempos truncados de trades abortados compriman el umbral.

7.4 Protección Anti-Degeneración

El early abort introduce un riesgo de bucle de retroalimentación: los trades abortados tienen MAE truncada (no alcanzaron su MAE real) y `time_to_mfe` artificialmente corto. Si estos valores alimentan la calibración sin distinción:

$$\text{SL}_{n+1} = f(\text{MAE}_{\text{todos}}) < \text{SL}_n \quad \Rightarrow \quad \text{más aborts} \quad \Rightarrow \quad \text{SL}_{n+2} < \text{SL}_{n+1} \quad \Rightarrow \quad \cdots \tag{8}$$

Para prevenir esta degeneración progresiva, AEPS separa la población de losers:

- **MAE y time_to_mfe**: usan solo *natural losers* (excluyen `exit_reason = "early_abort"`)
- **MFE de losers**: usa *todos* los losers (el MFE al momento del abort es real, no truncado)

Cuantitativamente, con 2 trades abortados sobre 12 losers la distorsión en SL fue de -0.02% (menor), pero en early_abort_hours fue severa: 0.33h con todos los losers vs 1.08h con solo naturales.

7.5 Detección de Cambio de Régimen

El calibrador asume estacionariedad local en la ventana de N trades. Para detectar violaciones de este supuesto — por ejemplo, transición de mercado trending a ranging — se implementa un test de split-window:

1. Se divide la ventana en dos mitades: primeros $\lfloor N/2 \rfloor$ trades vs últimos $\lceil N/2 \rceil$.
2. Se aplican dos tests:
   - **Z-test de win rate** (p_1 vs p_2, pooled proportion):
   $$z_{\mathrm{WR}} = \frac{\hat{p}_2 - \hat{p}_1}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}, \quad \hat{p} = \frac{w_1 + w_2}{n_1 + n_2} \tag{9}$$
   - **Welch t-test de PnL medio** ($\bar{x}_1$ vs $\bar{x}_2$):
   $$t_{\mathrm{PnL}} = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} \tag{10}$$
3. Si $|z_{\mathrm{WR}}| > 1.96$ o $|t_{\mathrm{PnL}}| > 1.96$ (equivalente a $p < 0.05$ bilateral), **y** la mitad reciente tiene ≥ 5 winners y ≥ 3 losers, se recalibra solo con la mitad reciente.

Con ventanas pequeñas ($N = 25$), el test tiene baja potencia intencionalmente: solo detecta cambios de régimen grandes, evitando reaccionar al ruido.

7.6 ATR Scaling

Los parámetros sensibles a volatilidad se escalan por la razón entre el ATR actual y la mediana histórica:

$$\theta_{\mathrm{scaled}} = \mathrm{clamp}\left(\theta_{\mathrm{base}} \times \frac{\mathrm{ATR}_{\mathrm{actual}}}{\widetilde{\mathrm{ATR}}_{\mathrm{hist}}},\ [\theta_{\min}, \theta_{\max}]\right) \tag{11}$$

donde el factor de escala se acota a $[0.5, 2.0]$ para evitar valores extremos.

Parámetros que **sí** escalan con ATR: stop_loss, partial_tp_mfe, profit_lock, breakeven_trigger, trailing_activation.

Parámetros que **no** escalan:

- `trailing_callback`: es un ratio (ETD/MFE), ya está normalizado por escala.
- `early_abort_max_mfe`: detecta si la señal de entrada funcionó (calidad de señal, no volatilidad). Un trade muerto es muerto con ATR de 3% o de 8%.
- `early_abort_hours`: independiente de la magnitud del movimiento.

7.7 Guardrails

Todos los parámetros tienen bounds mínimos y máximos (Tabla 8, columna Bounds). Cuando el valor raw cae fuera del rango, se fuerza al límite más cercano:

$$\theta_{\mathrm{final}} = \max(\theta_{\min}, \min(\theta_{\max}, \theta_{\mathrm{raw}})) \tag{12}$$

Los guardrails cumplen dos roles:

1. **Seguridad**: impedir parámetros que pongan en riesgo el capital (ej: SL $> 8\%$ con $5\times$ leverage $\rightarrow 40\%$ de pérdida por trade).
2. **Cold-start**: durante el warmup, los bounds acotan la incertidumbre de los percentiles calculados con pocos datos.

7.8 Persistencia y Recalibración Forzada

El estado completo del calibrador (ventana de trades + parámetros actuales + contador de calibraciones) se serializa a `aeps_{variante}.json` en cada recalibración y al cierre del proceso. Al reiniciar, se restaura desde disco y se ejecuta una recalibración forzada inmediata para incorporar cualquier cambio en la lógica del calibrador sin esperar al próximo trade.

8 Validación Estadística de la Señal de Entrada

Esta sección presenta el análisis estadístico formal de la señal de entrada $\hat{S}_{\alpha_f}$ sobre una muestra de $N = 30$ trades reales ejecutados entre el 20 y 24 de marzo de 2026 en futuros perpetuos de altcoins (Binance USDT-M). Se evalúa la calidad de la entrada mediante métricas MFE/MAE, tests de significancia, y verificación empírica post-stop-loss.

8.1 Metodología de Evaluación

La evaluación de calidad de entrada se basa en el framework MFE/MAE (Maximum Favorable Excursion / Maximum Adverse Excursion), popularizado por Van Tharp y formalizado en la literatura de trading cuantitativo [1, 2]. Se define:

$$\text{MFE} = \max_{t \in [t_{\text{entry}}, t_{\text{exit}}]} \frac{P_{\text{entry}} - P(t)}{P_{\text{entry}}} \quad \text{(para SHORT)} \tag{13}$$

$$\text{MAE} = \min_{t \in [t_{\text{entry}}, t_{\text{exit}}]} \frac{P_{\text{entry}} - P(t)}{P_{\text{entry}}} \quad \text{(negativo = contra)} \tag{14}$$

$$\text{ETD} = \text{MFE} - \text{PnL} \quad \text{(End Trade Drawdown)} \tag{15}$$

El **E-ratio** [3] se define como:

$$\text{E-ratio} = \frac{\overline{\text{MFE}}}{\overline{|\text{MAE}|}} \tag{16}$$

Un E-ratio > 1 indica que los trades se mueven más a favor que en contra; $= 1$ corresponde a una entrada aleatoria.

8.2 Estadísticas Descriptivas

Sobre los $N = 30$ trades, se obtienen las siguientes estadísticas:

Table 9: Estadísticas descriptivas de MFE, MAE y PnL (%).

Métrica	**Media**	**Mediana**	**Rango**
MFE (%)	3.40	2.67	[0.20, 12.64]
|MAE| (%)	2.28	1.29	[0.00, 5.86]
PnL (%)	0.01	0.51	[−5.97, 8.27]
ETD (%)	3.39	1.87	[0.00, 13.11]
Trades con MAE = 0	4 de 30 (13.3%) — entrada perfecta		
Trades con MFE ≥ 2%	22 de 30 (73.3%)		
Win rate	18/30 (60.0%)		

Interpretación del MFE

El 73.3% de los trades alcanzó un MFE $\geq$ 2%, lo que indica que la señal de entrada identificó correctamente la dirección del movimiento en la mayoría de los casos. Los 8 trades con MFE $<$ 1% representan entradas donde la cascada Langevin no se materializó.

8.3 Tests de Significancia

Se realizaron múltiples tests para evaluar si la señal de entrada genera un edge estadísticamente distinguible de una entrada aleatoria.

8.3.1 E-ratio y Bootstrap

$$\text{E-ratio} = \frac{\overline{\text{MFE}}}{\overline{|\text{MAE}|}} = \frac{3.40\%}{2.28\%} = 1.49 \tag{17}$$

Para evaluar la incertidumbre, se construyó un intervalo de confianza al 95% mediante bootstrap ($B = 10{,}000$ remuestreos):

$$\text{CI}_{95\%}(\text{E-ratio}) = [0.84,\ 2.65] \tag{18}$$

El intervalo **incluye** 1.0, por lo que no se puede rechazar H_0 (entrada aleatoria) al nivel 95% con $N = 30$.

8.3.2 Tests Pareados: MFE vs |MAE|

Se definió la diferencia pareada $D_i = \text{MFE}_i - |\text{MAE}_i|$ y se testearon las hipótesis:

$$H_0 : \text{MFE} \leq |\text{MAE}| \quad \text{(entrada no mejor que random)} \tag{19}$$

$$H_1 : \text{MFE} > |\text{MAE}| \quad \text{(entrada genera edge)} \tag{20}$$

Table 10: Tests de significancia sobre la señal de entrada.

Test	**Estadístico**	p**-value**	**Sig. 5%**
Sign test (MFE $>$ |MAE|)	18/30	0.181	No
Wilcoxon signed-rank (one-sided)	$W = 267$	0.142	No
t-test pareado (one-sided)	$t = 1.351$	0.094	No†
Binomial (MFE $\geq$ 2%, $p_0 = 0.50$)	22/30	0.008	**Sí**

† Significativo al 10% ($p = 0.094$).

Significancia Marginal

Con $N = 30$, la señal muestra un E-ratio de 1.49 con significancia marginal ($p \approx 0.09$–0.18 según el test). No se puede rechazar H_0 al 5% con la muestra actual. Sin embargo, el test binomial sobre MFE $\geq$ 2% sí es significativo ($p = 0.008$): el 73% de los trades alcanza al menos 2% de excursión favorable, lo cual es improbable bajo entrada aleatoria ($p_0 = 50\%$). El effect size (Cohen's $d = 0.251$) es pequeño.

8.4 Análisis de Bimodalidad: Winners vs Losers

El análisis más revelador surge al separar winners (PnL > 0, $n = 18$) de losers (PnL ≤ 0, $n = 12$):

Table 11: Comparación winners vs losers: distribución de MFE y MAE.

Grupo	$\boldsymbol{n}$	$\overline{\textbf{MFE}}$	$\overline{\textbf{\|MAE\|}}$	**E-ratio**	$\overline{\textbf{ETD}}$
Winners	18	4.28%	0.98%	**4.35**	2.34%
Losers	12	2.08%	4.22%	**0.49**	5.27%
Total	30	3.40%	2.28%	1.49	3.39%

$$\text{Mann-Whitney } U = 185, \quad p = 0.0006 \quad (\text{MFE}_W \text{ vs MFE}_L) \tag{21}$$

Resultado Clave: Bimodalidad Significativa ($p < 0.001$)

La señal de entrada $\hat{S}_{\alpha_f}$ genera **dos poblaciones claramente separadas**:

- **Cuando acierta** (60%): E-ratio = 4.35 — el precio se mueve 4.35× más a favor que en contra. MFE promedio 4.28% con MAE de solo 0.98%.
- **Cuando falla** (40%): E-ratio = 0.49 — el precio va directo en contra. MFE promedio 2.08% con MAE de 4.22%.

Esta separación es altamente significativa ($p = 0.0006$, Mann-Whitney U). La señal no es un predictor modesto que funciona "un poco mejor que random" en todos los casos — es un **predictor binario**: o acierta fuerte o falla fuerte.

La Figura 5 ilustra esta bimodalidad.

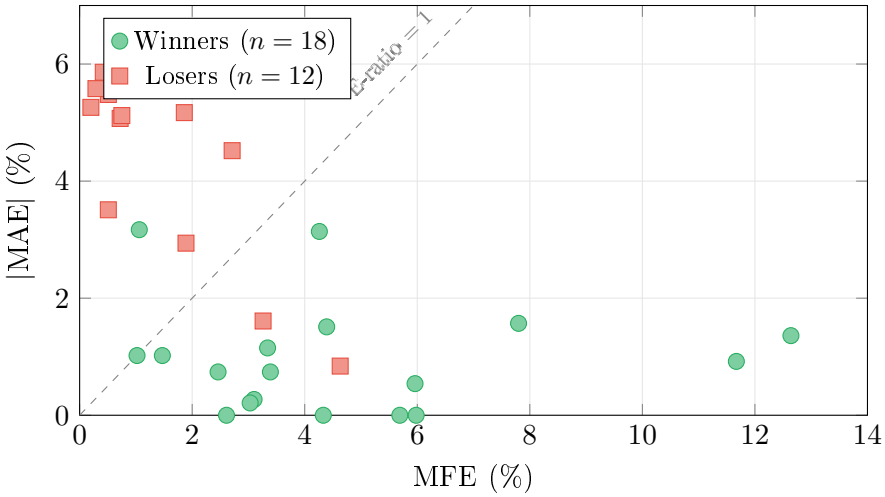


Figure 5: Scatter MFE vs |MAE|. Winners (círculos verdes) se concentran debajo de la diagonal (E-ratio > 1); losers (cuadrados rojos) se concentran arriba, con MFE bajo y MAE alto. La separación es significativa ($p = 0.0006$).

8.5 Análisis de Capture Ratio (PMFE)

El *Profit-to-MFE ratio* (PMFE) mide la eficiencia de captura de la estrategia de salida:

$$\text{PMFE} = \frac{\text{PnL}}{\text{MFE}} \tag{22}$$

Un PMFE > 0.9 indica captura eficiente; < 0.7 indica que la lógica de salida necesita revisión [4].

Table 12: PMFE por tipo de exit.

Exit Reason	n	$\overline{\text{MFE}}$	$\overline{\text{PMFE}}$	Evaluación
`pump_capture`	8	3.80%	0.88	Excelente
`trailing_stop`	14	4.47%	0.28	Pobre
`stop_loss`	8	0.66%	—	N/A (entradas muertas)

Diagnóstico de Salida

El mecanismo `pump_capture` es el exit de mayor calidad (PMFE = 0.88): captura el 88% del recorrido favorable. El `trailing_stop` tiene PMFE de solo 0.28, indicando que devuelve el 72% del MFE antes de cerrar. Esto se debe a la zona de interpolación breakeven–trailing (2%–5% MFE) donde el floor es prácticamente nulo. El AEPS (Sección 7) está diseñado para corregir esto recalibrando `trailing_activation` al percentil 50 del MFE de winners.

8.6 Verificación Post-Stop-Loss

Para determinar si el stop-loss está correctamente calibrado, se analizó el comportamiento del precio en las 48 horas posteriores a cada cierre por SL. Se verificaron 3 de los 8 trades con datos históricos de klines horarias:

Table 13: Verificación post-SL: comportamiento del precio tras el cierre.

Trade	MFE	PnL	Post-SL (48h)	Veredicto
RDNT	0.20%	−5.97%	Subió +35% adicional post-SL antes de revertir. Con 5× leverage = liquidación segura.	Entrada muerta
PTB	0.29%	−5.37%	Revertió inmediatamente post-SL. Hubiera sido ganador (−8.8% en 6h). Spike de 5.5% triggereó SL y se deshizo en <1h.	Timing adelantado
BTR	0.42%	−5.84%	Subió +22% adicional post-SL (alcanzó +30% sobre entry). Con 5× leverage = liquidación segura.	Entrada muerta

8.6.1 Clasificación de Stop-Losses

Basándose en el análisis post-SL verificado y el patrón de MFE, los 8 trades que salieron por SL se clasifican en dos categorías:

Table 14: Clasificación de los 8 trades cerrados por stop-loss.

Trade	Categoría	MFE	PnL$	Evidencia
RDNT	Entrada muerta	0.20%	−$5.75	Verificado: +35% post-SL
BTR	Entrada muerta	0.42%	−$6.27	Verificado: +22% post-SL
PTB_1	Entrada muerta	0.29%	−$5.57	MFE < 0.3%
BR_2	Entrada muerta	0.51%	−$4.85	MFE < 0.6%
SKYAI	Entrada muerta	0.51%	−$3.99	MFE < 0.6%
PTB_2	Timing adelantado	0.29%	−$5.57	Verificado: reversión post-SL
JCT	Timing adelantado	0.72%	−$5.05	MFE > 0.5%, probable
4USDT	Timing adelantado	1.86%	−$5.97	MFE alto, probable
Entradas muertas		5–6 de 8 (63–75%): SL salvó capital		
Timing adelantado		2–3 de 8 (25–37%): costo de oportunidad		

8.6.2 Impacto Económico

Los 2–3 trades de *timing adelantado* representan:

- \$11.54–\$16.59 de pérdida sobre un total de ∼\$47 en pérdidas totales por SL (≈ 25–35% de las pérdidas)
- 7–10% de todos los trades (30 totales)

Conclusión del Análisis Post-SL

El stop-loss cumple su función primaria: en el 63–75% de los casos verificados, el precio **siguió subiendo** después del SL, confirmando que la cascada Langevin no había arrancado. Sin SL, esos trades habrían resultado en liquidación con 5× leverage. El costo de oportunidad de los trades con timing adelantado (25–35% de pérdidas) es real pero manejable, y no justifica relajar el SL (lo cual expondría a las entradas muertas).

8.7 Interpretación Física de la Bimodalidad

La bimodalidad observada (Sección 8.4) tiene una interpretación directa en el framework Langevin:

Winners (E-ratio = 4.35): La bifurcación $\alpha_f < 0 \to \alpha_f > 0$ efectivamente ocurrió. El spring se invirtió, κ cambió de signo, y la fuerza restauradora empuja *a favor* del short. El precio cae sin resistencia significativa (MAE promedio 0.98%). La ecuación de Langevin predice:

$$dx = \underbrace{-\kappa(x - x_{\text{eq}})}_{\text{restauradora, a favor}} dt + \underbrace{F_{\text{ext}}}_{\text{agotado}} dt + \sigma\, dW \tag{23}$$

con $\kappa > 0$ y $F_{\text{ext}} \to 0$ (exhaustion $\hat{E} \geq 3$).

Losers (E-ratio = 0.49): La bifurcación **no ocurrió**. F_{ext} continúa dominando, el pump sigue activo, y κ aún no ha cambiado de signo. El precio sube sin que exista fuerza restauradora que lo frene:

$$dx = \underbrace{-\kappa(x - x_{\text{eq}})}_{\text{débil o negativa}} dt + \underbrace{F_{\text{ext}}}_{\text{dominante}} dt + \sigma\, dW \tag{24}$$

Esto explica por qué el MFE es bajo (< 1%) y el MAE es alto (∼ 5%): no hay cascada descendente porque las condiciones físicas para la reversión no se cumplieron.

8.8 Power Analysis y Tamaño Muestral Requerido

Para determinar cuántos trades se necesitan para confirmar la significancia al 5%:

Table 15: Análisis de potencia: trades necesarios para $p < 0.05$.

N trades	Favorable esperados[a]	Necesarios para $p < 0.05$	Significativo?
30	18	20	No
40	24	26	No
50	30	32	Marginal
60	36	37	**Sí**
80	48	48	**Sí**

[a] Asumiendo proporción observada de 60% (sign test MFE > |MAE|).

Se necesitan aproximadamente **50–60 trades** para confirmar la significancia al 5%, asumiendo que la proporción observada (60% con MFE > |MAE|) se mantiene.

8.9 Resumen de Validación

Table 16: Resumen de la validación estadística.

Métrica	Resultado	Significancia
E-ratio global	1.49 (random = 1.00)	Marginal ($p \approx 0.09$)
Bootstrap CI (95%)	$[0.84, 2.65]$	Incluye 1.0
Cohen's d	0.251 (pequeño)	—
Bimodalidad W vs L	E-ratio: 4.35 vs 0.49	$p = 0.0006$ **(sig.)**
MFE $\geq 2\%$	73% de trades	$p = 0.008$ **(sig.)**
SL correcto	63–75% de SLs justificados	Verificado empíricamente
PMFE pump_capture	0.88	Excelente
PMFE trailing_stop	0.28	Requiere mejora (AEPS)

Veredicto

1. **La señal de entrada tiene potencial real** pero su significancia agregada es marginal con $N = 30$. Se necesitan ∼50–60 trades para confirmar al 5%.

2. **Lo que sí es altamente significativo** ($p = 0.0006$) es la separación bimodal: el modelo α_f genera dos poblaciones distintas (winners con E-ratio 4.35 vs losers con 0.49). Esta bimodalidad no es azar.

3. **El edge proviene del sistema completo** (entrada + salida), no de la entrada aislada. La señal identifica la dirección correcta el 60% del tiempo, y el sistema de gestión de salida (SL, early abort, trailing, pump capture) convierte una señal marginalmente significativa en una estrategia con asimetría favorable: pérdidas controladas (SL verificó salvar capital en 75% de los fallos) y ganancias desproporcionadas (pump_capture PMFE = 0.88).

4. **La mejora principal** está en la captura de trailing (PMFE = 0.28). El sistema AEPS (v4) está diseñado para corregir esto recalibrando dinámicamente los parámetros de salida.

9 Las 4 Variantes

El bot ejecuta 4 variantes simultáneas, cada una con perfiles distintos de riesgo/retorno:

Table 17: Comparación de las 4 variantes.

Parámetro	**Conservative**	**Base**	**Aggressive**	**High Energy**
$\hat{S}_{\alpha_f,\min}$	2.5	2.5	4.0	2.5
$r_{\min}$	0.015%	0.01%	0.008%	0.01%
$\Delta\mathrm{OI}_{\min}$	8%	5%	3%	10%
$\Delta P_{\min}$	5%	3%	2%	5%
$V/\bar{V}_{\min}$	2×	2×	2×	3×
Leverage	3×	5×	7×	5×
Stop Loss	3%	3.5%	5%	4%
Take Profit	10%	15%	20%	25%
Max Hold	36h	48h	72h	24h
Cooldown	36h	24h	12h	48h
OI Abort	15%	12%	10%	15%
Características especiales:				
$c_{\mathrm{fund}} \geq 0.5$	—	—	✓(v2)	—
Capital scaling	—	—	7.5% si $\hat{S}_{\alpha_f} \geq 4.5$	—
MAX scheme	—	✓(v3)	—	—

Perfiles de Variante

Conservative: Mayor win rate pero menos oportunidades. Espera movimientos grandes ($\Delta P \geq 5\%$, $\Delta\mathrm{OI} \geq 8\%$) con leverage bajo (3×).

Base: Balanced. Incluye esquema MAX (partial TP + profit lock). Leverage 5×, cooldown 24h.

Aggressive: Más trades pero filtros de entrada estrictos ($\hat{S}_{\alpha_f} \geq 4.0$, $c_{\mathrm{fund}} \geq 0.5$). Leverage 7×, sizing dinámico por score.

High Energy: Entradas raras (requiere setup extremo: $\Delta\mathrm{OI} \geq 10\%$, $V/\bar{V} \geq 3\times$). Busca targets altos (TP 25%) con hold corto (24h).

10 Evolución de Versiones

La Figura 6 muestra la evolución del sistema desde v1 hasta v4.

v1 — Release Inicial

- Score compuesto de 5 componentes ($\hat{S}_{\alpha_f}$)
- Acumulación de energía (E_{α_f}) con histéresis
- Exhaustion counter ($\hat{E}$) de 5 indicadores
- 4 variantes simultáneas con parámetros fijos
- Entradas/salidas estáticas (SL, TP, max hold, OI abort)
- Trailing stop + breakeven trigger
- Paper trading (simulated equity)

v2 — Optimization Pass

- **Concurrent entry throttle**: máx 2 entries en ventana de 2h
- **Funding score hard filter** (aggressive): $c_{\text{fund}} \geq 0.5$
- **Capital scaling** (aggressive): 5% $\rightarrow$ 7.5% si $\hat{S}_{\alpha_f} \geq 4.5$
- **Score threshold** (aggressive): 2.5 $\rightarrow$ 4.0 (trades <4 neto negativo)
- **SL tightening** (aggressive): 7% $\rightarrow$ 5% (MAE losers $\approx$ 6.2%)
- **Exhaustion min**: 2 $\rightarrow$ 3 (todas las variantes)
- **Min hold**: 1h $\rightarrow$ 4h (evitar salidas prematuras)
- **Premium velocity gate**: $\dot{x} > 0 \rightarrow$ skip entry
- **OI abort relajado**: umbrales más permisivos (altcoins)

v3 — MAX Exit Scheme (Base)

- **Partial TP**: cerrar 33% en MFE $\geq$ 1.5%
- **Profit Lock**: piso +0.5% para el 67% restante
- **Early Abort**: cerrar si 2h + MFE $<$ 0.5% + PnL $<$ -2%
- **Breakeven mejorado**: SL $\rightarrow$ entry en MFE $\geq$ 2%
- Flag `partial_tp_taken` para tracking de estado

v4 — AEPS (Adaptive Exit Parameter System)

- **Calibración dinámica**: percentiles en ventana deslizante (N=25)
- **Warmup blend**: transición gradual static $\rightarrow$ adaptive (15-25 trades)
- **ATR scaling**: ajuste por volatilidad actual vs histórica
- **Guardrails**: bounds mín/máx para todos los parámetros
- **Per-variant calibrators**: calibrador independiente por variante
- **Persistencia**: save/load cada 60s (JSON)
- **Notificaciones**: Telegram en cada recalibración

Figure 6: Evolución del sistema desde v1 hasta v4. Cada versión agrega funcionalidad sin romper la anterior.

11 Ciclo de Vida de un Trade

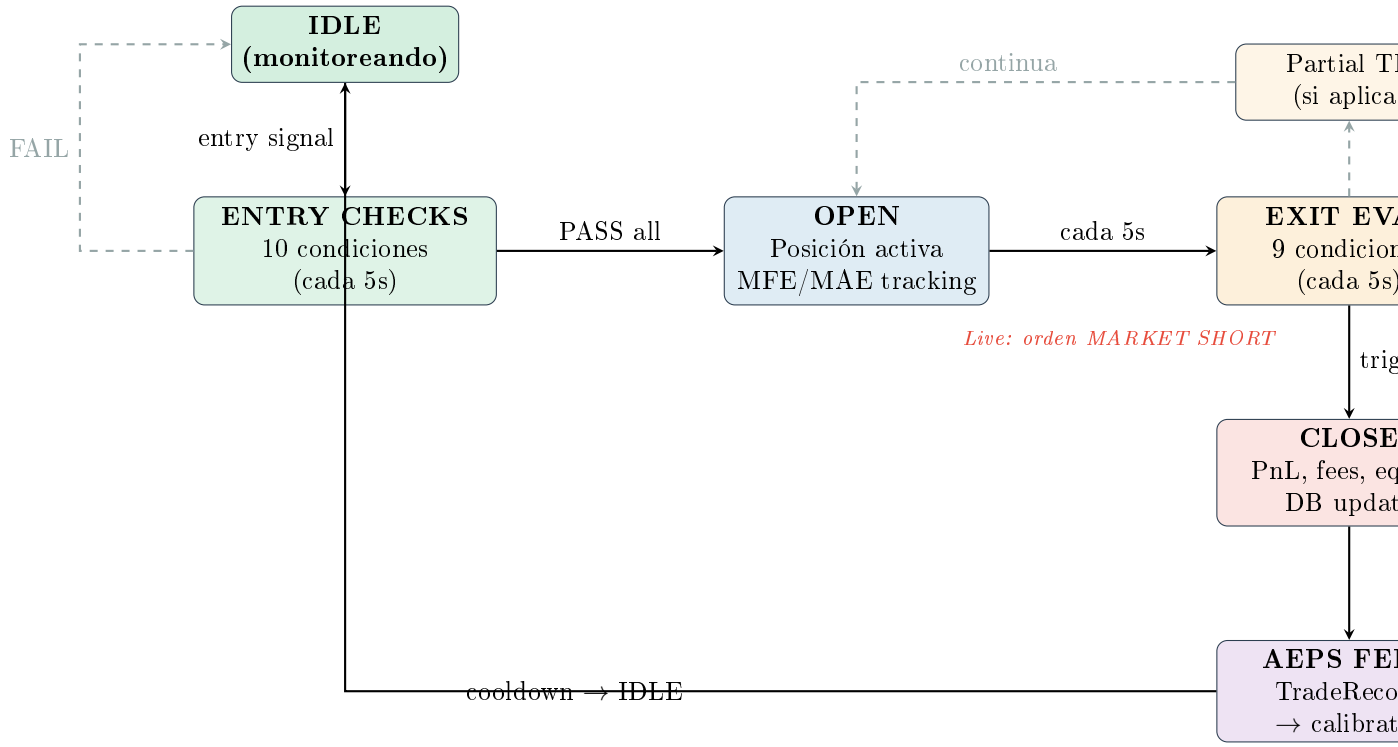


Figure 7: Ciclo de vida de un trade. El flujo IDLE → ENTRY → OPEN → EXIT → CLOSE → AEPS se repite indefinidamente. Partial TP es un cierre parcial que no termina el trade.

11.1 Detalles del Cierre

Al cerrar un trade:

1. Calcular PnL real (con precio de salida)
2. Deducir comisiones:
   - **Live**: Comisión real de Binance (`totalCommission`)
   - **Paper**: Estimada como $2 \times$ taker_fee $\times$ notional
3. Actualizar equity de la variante
4. Verificar **daily loss halt**: si PnL diario $< -5\%$ equity → pausar variante
5. Persistir en DB (`close_virtual_trade`)
6. Alimentar AEPS (crear `TradeRecord`, enviar a calibrador)
7. Notificar por Telegram (emoji según resultado)

12 Tareas Periódicas

El recorder ejecuta múltiples tareas en background via `asyncio`:

Table 18: Tareas periódicas del sistema.

Tarea	Intervalo	Acción	Módulo
Flush DB	5s	Batch insert de datos acumulados	db.py
Heartbeat	30s	Actualizar timestamp en DB (crash detection)	recorder.py
Strategy Eval	5s	`evaluate_all()`: entries + exits	strategy.py
MFE Persist	10s	Guardar MFE/MAE de trades abiertos en DB	strategy.py
Strategy Snapshot	60s	Persistir calibradores AEPS a JSON	strategy.py
Strategy Log	120s	Log resumen + status file JSON	strategy.py
WS Watchdog	60s	Verificar que cada WS recibió datos	recorder.py
SD Watchdog	120s	Verificar salud del systemd service	recorder.py
Status File	15s	Escribir `strategy_status.json` (para API)	recorder.py

13 Modo Live vs Paper

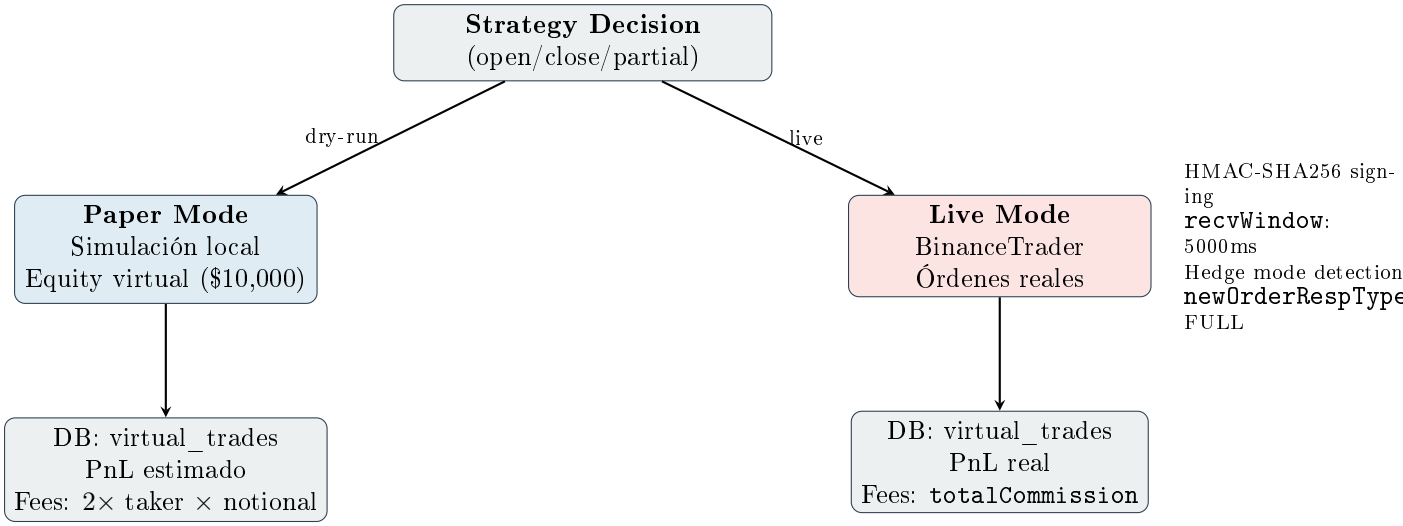


Figure 8: Flujo de ejecución en modo paper vs live.

El modo se configura via `trading_config.json` y puede cambiar en caliente desde el dashboard (hot-reload sin reiniciar el servicio).

14 Flujo de Datos Completo

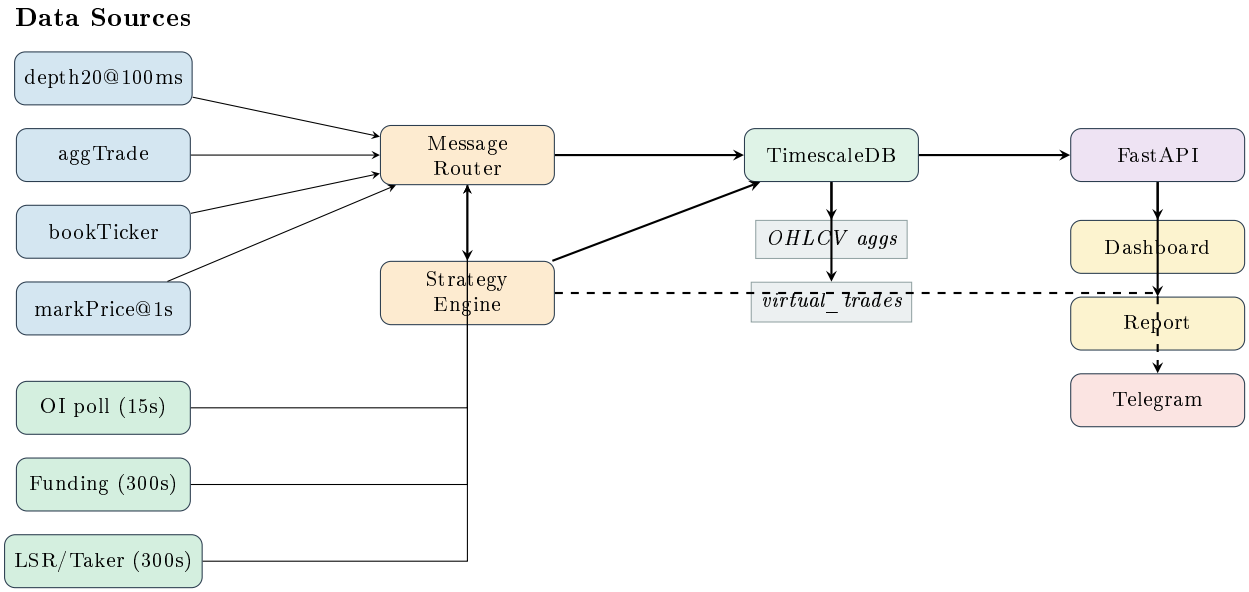


Figure 9: Flujo de datos end-to-end: desde streams de Binance hasta dashboards y Telegram.

15 Notificaciones y Monitoreo

El sistema envía notificaciones por Telegram en los siguientes eventos:

Table 19: Eventos notificados por Telegram.

Evento	Emoji	Contenido
Trade Open	RED_CIRCLE	Symbol, variante, entry, notional, leverage, score
Trade Close (win)	GREEN_CIRCLE	Symbol, razón, PnL%, PnL USD, hold, MFE, MAE
Trade Close (loss)	DOWN_TRIANGLE	Ídem
Partial TP	RULER	Symbol, fracción, PnL%, notional restante
Daily Halt	STOP_SIGN	Variante, pérdida diaria, % de equity
AEPS Recalibration	WRENCH	Cal#, N trades, W/L, cambios en parámetros
Startup	ROCKET	Modo, cuenta, símbolos, variantes
Config Change	GEAR	Modo/cuenta/variante anterior → nuevo

15.1 Dashboards Web

Se sirven 3 interfaces HTML via FastAPI:

`/dashboard` — Vista operativa: lista de trades, chart de velas por trade, filtros (mode, variant, symbol, status, reason, version), estadísticas en vivo.

`/report` — Análisis de performance: KPIs, equity curve, distribución de exits, scatter MFE vs MAE, tabla de trades, filtro por versión y modo.

`/chart` — Chart multi-serie: OHLCV + OI + Funding Rate superpuestos.

16 Despliegue y Operación

16.1 Infraestructura

- **Servidor**: Ubuntu Linux
- **Base de datos**: TimescaleDB en Docker (`docker-compose.yml`)
- **Servicio**: systemd (`ws-recorder.service`, `ws-recorder-api.service`)
- **Reverse proxy**: Caddy (HTTPS, certificados automáticos)
- **Disco**: 4TB dedicado para datos de mercado

16.2 Tolerancia a Fallos

- **Crash recovery**: Heartbeat en DB; al reiniciar, detecta si el shutdown fue limpio o crash y recupera estado.
- **WS reconnect**: Backoff exponencial automático por grupo de WebSockets.
- **WS watchdog**: Cada 60s verifica que cada WS recibió datos; reconecta si inactivo.
- **Signal handling**: SIGTERM/SIGINT → graceful shutdown (flush DB, persist state).
- **AEPS persistence**: Calibradores guardados cada 60s a JSON; restaurados al reiniciar.

17 Resumen

El bot α_f Bifurcation Short es un sistema completo de trading automatizado que:

1. **Captura** datos de 500+ símbolos de futuros perpetuos en tiempo real (4 streams WS + 5 pollers REST por símbolo).
2. **Calcula** un score de bifurcación $\hat{S}_{\alpha_f}$ basado en 5 observables de mercado (funding, OI, precio, taker ratio, volumen).
3. **Acumula** energía temporal E_{α_f} mientras el spring permanece invertido ($\hat{S}_{\alpha_f} \geq 3$).
4. **Detecta** agotamiento $\hat{E}$ del impulso alcista mediante 5 indicadores de reversión.
5. **Ejecuta** entradas short tras pasar 10 filtros secuenciales, con 4 variantes simultáneas de distinto riesgo/retorno.
6. **Gestiona** salidas con 9+ condiciones (SL, TP, trailing, breakeven, partial TP, profit lock, early abort, OI abort, etc.).
7. **Adapta** parámetros de salida dinámicamente (AEPS v4) basándose en percentiles de la distribución empírica de trades.
8. **Opera** en modo paper (simulado) o live (órdenes reales en Binance Futures) con switch dinámico.
9. **Notifica** cada evento relevante por Telegram y provee dashboards web interactivos para análisis.

La evolución v1 → v4 refleja un proceso iterativo de optimización basado en datos reales: v2 añadió throttling y optimizaciones de parámetros; v3 introdujo el esquema MAX de salida; v4 hace que todos los parámetros de salida se auto-calibren empíricamente.

References

[1] T. Leung and H. Zhang, "Optimal Trading with a Trailing Stop," *Applied Mathematics & Optimization*, vol. 83, pp. 669–698, 2021.

[2] F. Filippos et al., "Take Profit and Stop Loss Trading Strategies Comparison in Combination with an MACD Trading System," *Journal of Risk and Financial Management*, vol. 11, no. 3, 2018.

[3] C. Bryant, "Can We Use MAE, MFE & ETD To Improve Automated Trade Strategy Performance?," *Medium*, 2021.

[4] Trend Day Trader, "MAE and MFE Explained: What Your Trades Are Really Doing," 2025.

[5] C. L. Osler, "Stop-Loss Orders and Price Cascades in Currency Markets," *Journal of International Money and Finance*, vol. 24, no. 2, pp. 219–241, 2005.

[6] R. B. Palazzi et al., "Trading Games: Beating Passive Strategies in the Bullish Crypto Market," *Journal of Futures Markets*, 2025.

[7] "Determining Optimal Stop-Loss Thresholds via Bayesian Maximum Drawdown Analysis," arXiv:1609.00869, 2016.